LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 1

RUNNING MODUL

Disusun oleh:

Rasya Putra Wibowo

109082500132

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

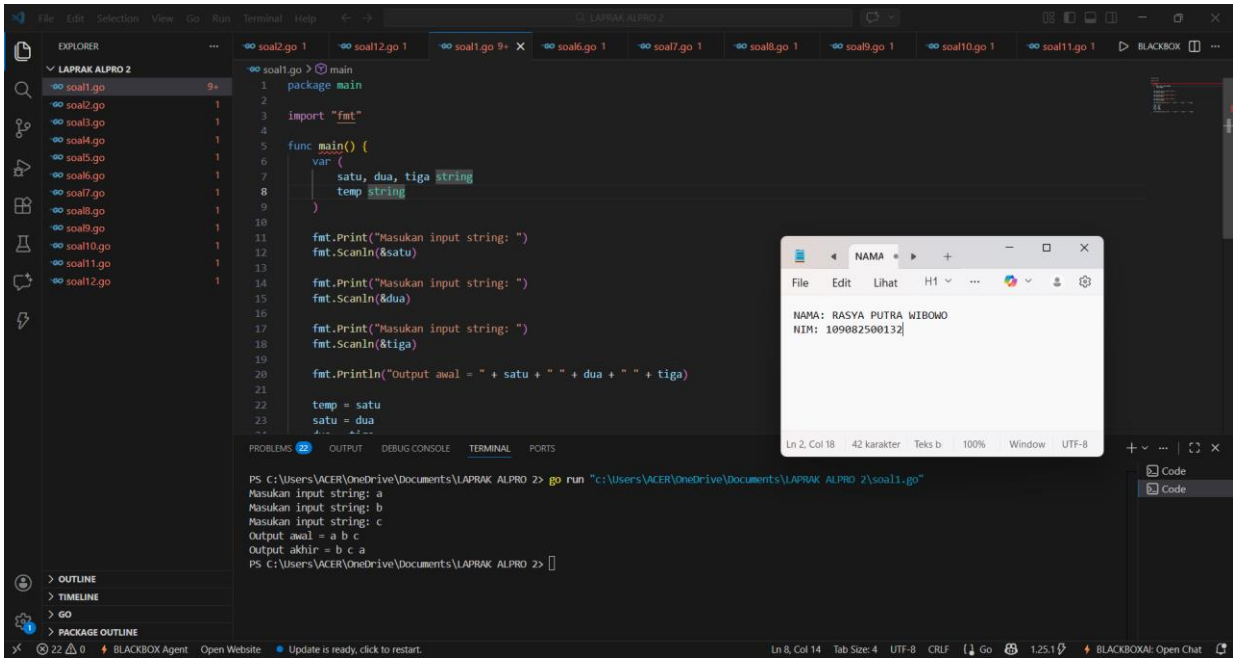
2025

TUGAS

1. **Tugas 1**
   Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var (
		satu, dua, tiga string
		temp            string
	)

	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&satu)

	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&dua)

	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&tiga)

	fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

	temp = satu
	satu = dua
	dua = tiga
	tiga = temp

	fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " "
+ tiga)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini meminta tiga input string dari pengguna, yaitu satu, dua, dan tiga. Setelah itu program menampilkan urutan awal dari ketiga input tersebut. Kemudian program menggunakan variabel sementara (temp) untuk menukar posisi nilai sehingga urutannya bergeser ke kiri. Nilai satu berpindah ke posisi tiga, sedangkan dua menjadi satu dan tiga menjadi dua.

Jadi, hasil akhirnya adalah urutan data berubah dari satu dua tiga menjadi dua tiga satu. Program ini menunjukkan cara sederhana menukar atau memutar posisi data menggunakan variabel sementara.

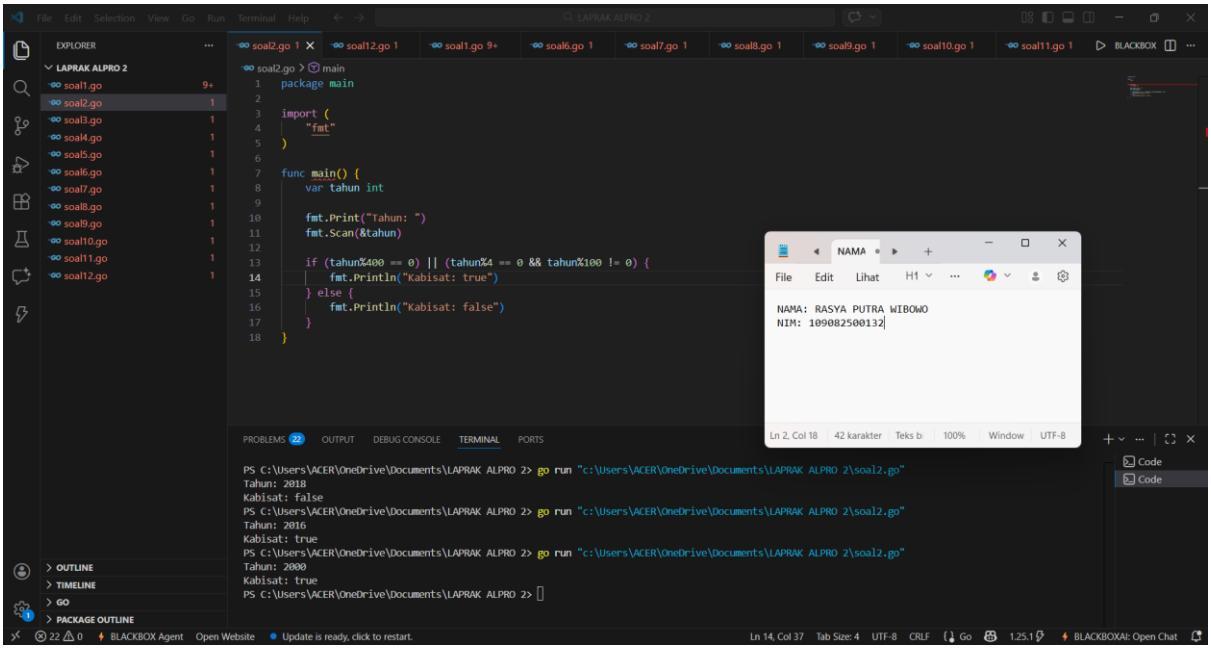
2. **Tugas 2**

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var tahun int
```

```
        fmt.Print("Tahun: ")
        fmt.Scan(&tahun)

        if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
            fmt.Println("Kabisat: true")
        } else {
            fmt.Println("Kabisat: false")
        }
    }
```

Screenshoot program



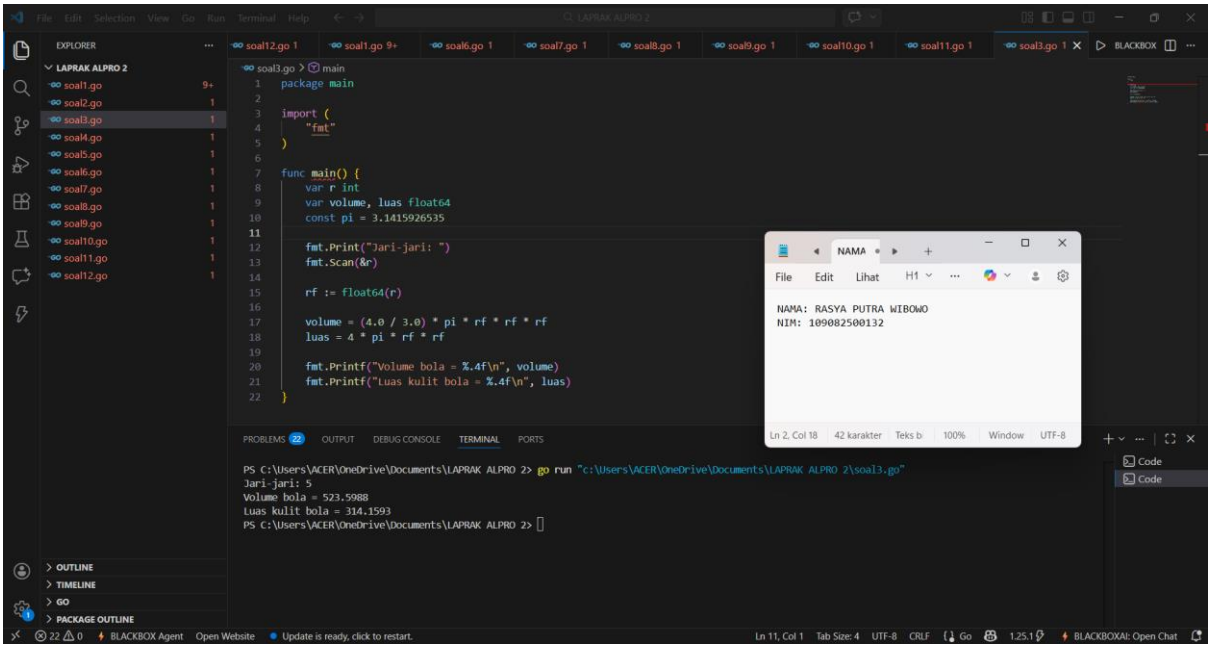
Deskripsi program

Program ini meminta pengguna memasukkan satu bilangan bulat berupa tahun. Setelah itu program memeriksa apakah tahun tersebut termasuk tahun kabisat atau tidak. Pemeriksaannya mengikuti aturan tahun kabisat, yaitu tahun yang habis dibagi 400, atau tahun yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka program menampilkan true, sedangkan jika tidak terpenuhi maka hasilnya false. Dengan cara ini program dapat menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan berdasarkan perhitungan sederhana menggunakan operasi modulus.

3. **Tugas 3**
   Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var r int
    var volume, luas float64
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scan(&r)

    rf := float64(r)

    volume = (4.0 / 3.0) * pi * rf * rf * rf
    luas = 4 * pi * rf * rf

    fmt.Printf("Volume bola = %.4f\n", volume)
    fmt.Printf("Luas kulit bola = %.4f\n", luas)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menerima input berupa jari-jari bola dari pengguna. Setelah nilai dimasukkan, program melakukan perhitungan untuk mendapatkan volume dan luas permukaan bola menggunakan nilai π. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan ke layar sehingga pengguna dapat mengetahui volume dan luas permukaan bola berdasarkan jari-jari yang dimasukkan.

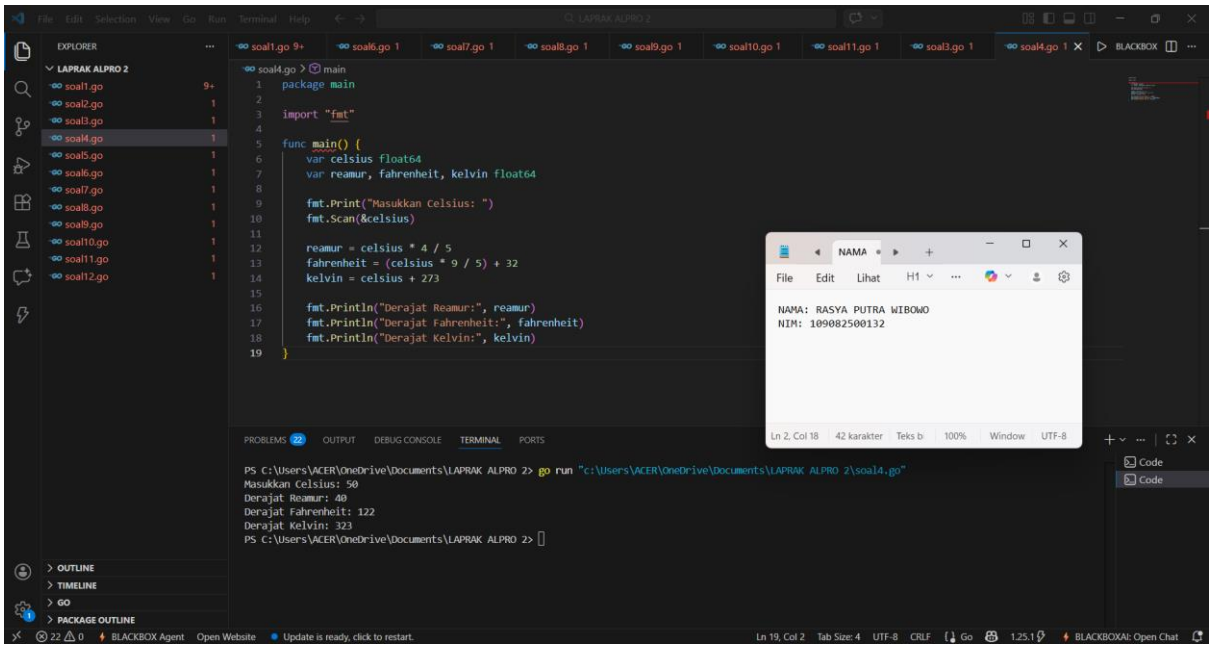
4. **Tugas 4**

Source code

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var celsius float64
    var reamur, fahrenheit, kelvin float64


    fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
    fmt.Scan(&celsius)


    reamur = celsius * 4 / 5
    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
    kelvin = celsius + 273
```

```
    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini membaca nilai suhu dalam satuan Celsius dari pengguna, kemudian mengubahnya ke dalam satuan Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin menggunakan rumus konversi yang sudah ditentukan. Setelah perhitungan selesai, hasil konversi ditampilkan ke layar sehingga pengguna dapat melihat perbedaan nilai suhu pada masing-masing satuan. Program ini menunjukkan bagaimana operasi matematika sederhana dapat digunakan dalam bahasa Go untuk melakukan konversi suhu.

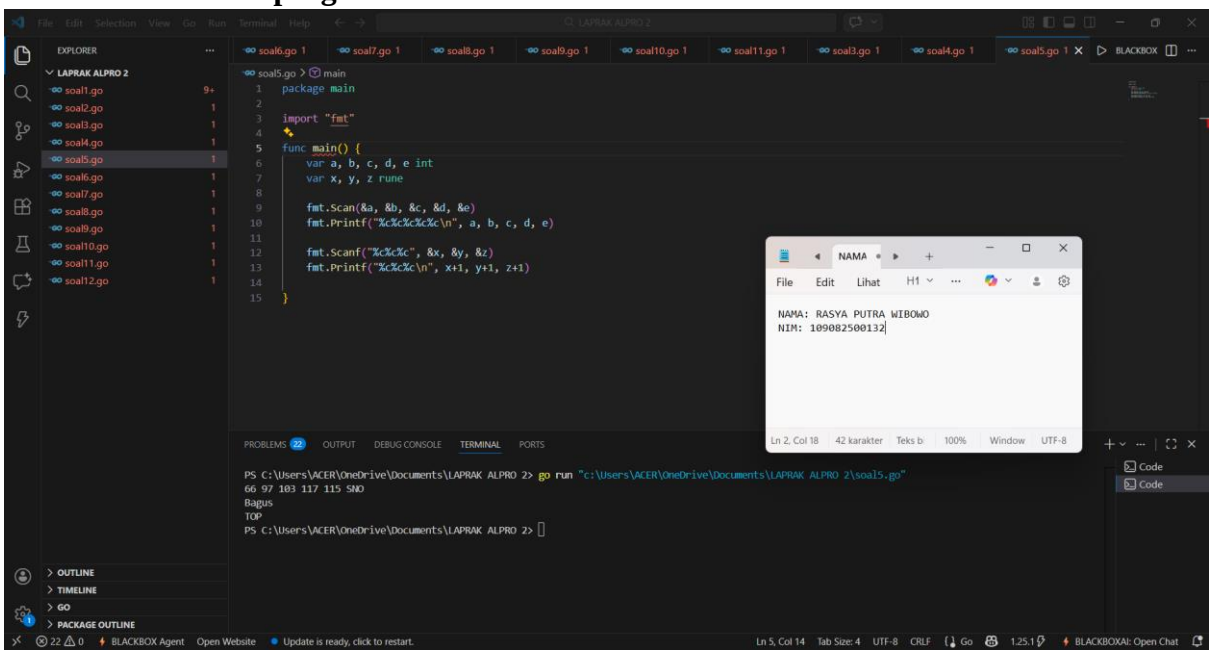
5. Tugas 5

Source code

```
package main

import "fmt"
```

```go
func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini membaca lima angka yang merupakan kode ASCII lalu menampilkannya dalam bentuk karakter. Setelah itu program membaca tiga karakter dari input dan menampilkan karakter berikutnya berdasarkan urutan ASCII. Dengan cara ini program menunjukkan bahwa nilai ASCII dapat digunakan untuk mengubah angka menjadi karakter dan juga memanipulasi karakter dalam program Go.

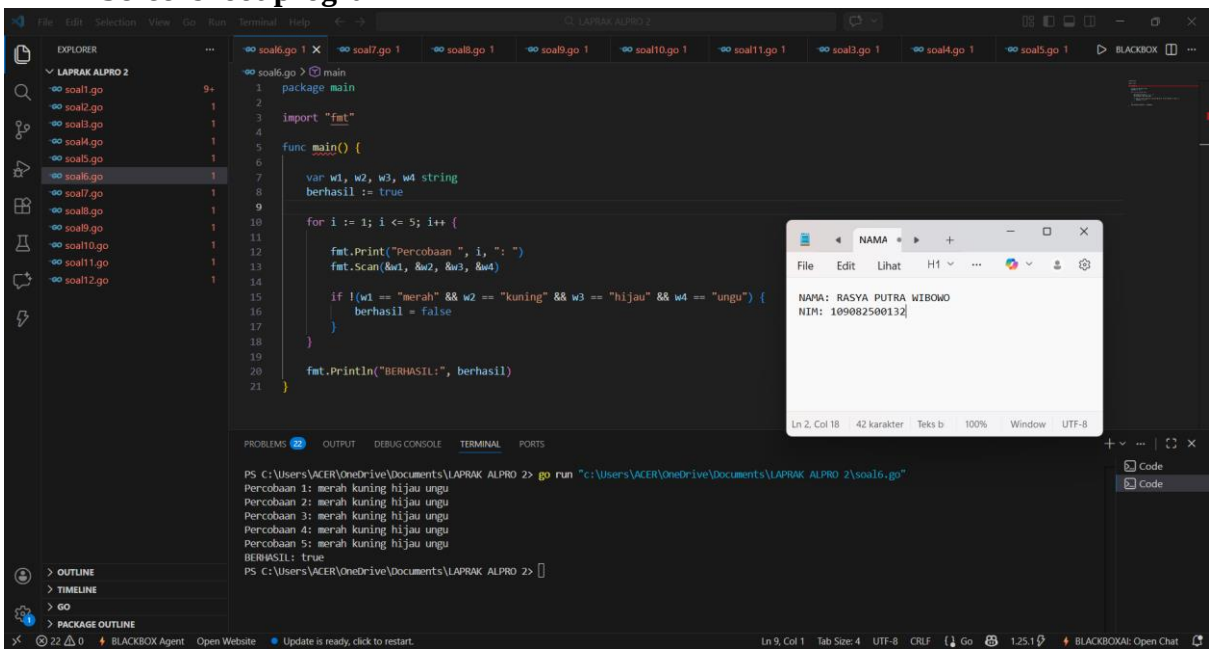
6. Tugas 6

Source code

```go
package main
```

```
import "fmt"

func main() {

    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {

        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau"
&& w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk memeriksa hasil percobaan kimia yang dilakukan sebanyak lima kali. Pada setiap percobaan, program membaca empat warna cairan dari empat tabung reaksi. Jika urutan warna yang dimasukkan selalu merah, kuning, hijau, dan ungu pada semua percobaan, maka program akan menampilkan hasil true. Jika terdapat satu saja percobaan yang urutannya berbeda, maka hasil yang ditampilkan adalah false.

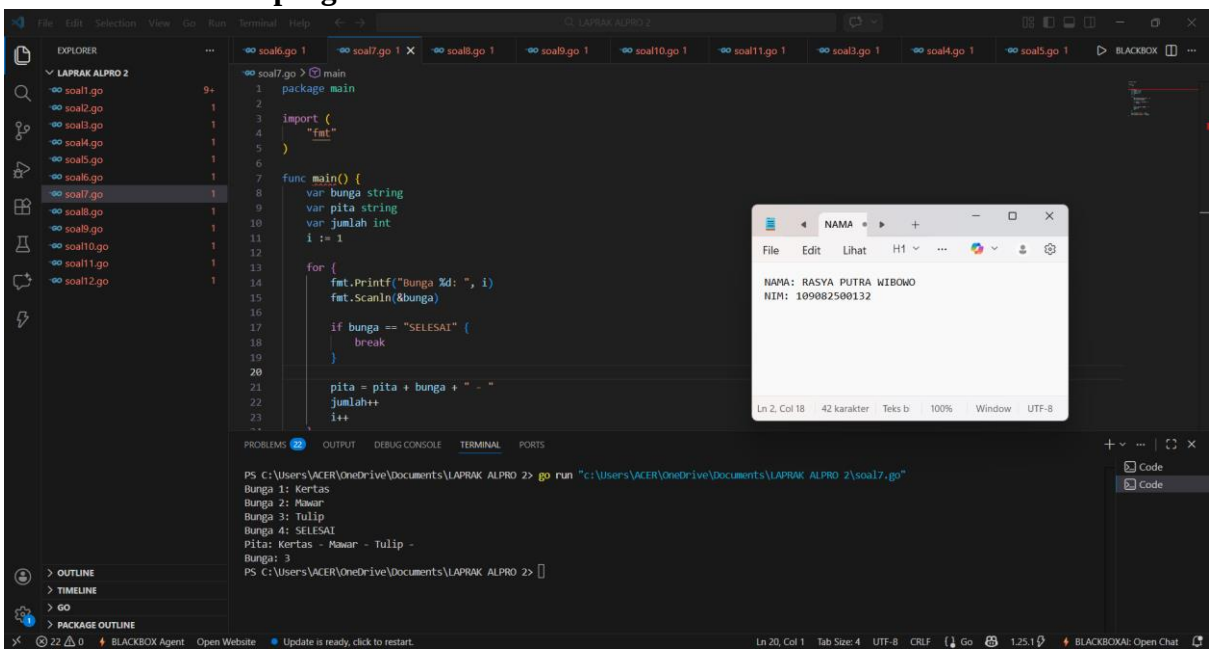
7. Tugas 7

Source code

```
package main
```

```go
import (
    "fmt"
)

func main() {
    var bunga string
    var pita string
    var jumlah int
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scanln(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
        i++
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

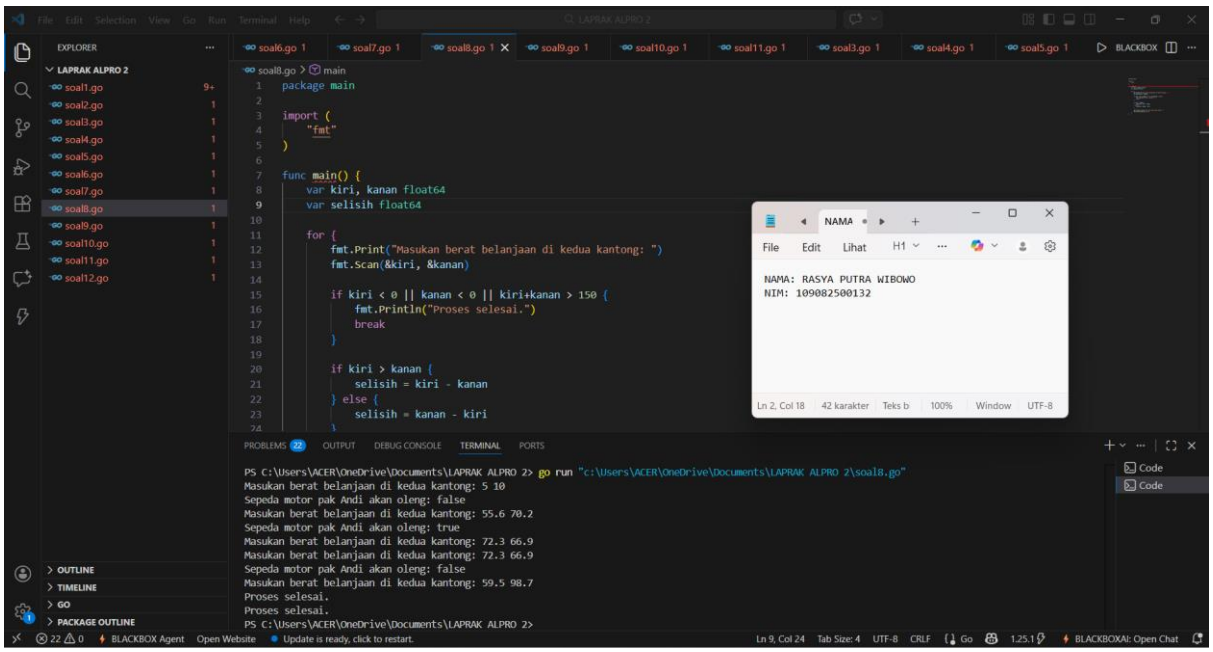
Program meminta pengguna memasukkan nama bunga secara berulang. Jika pengguna mengetikkan kata “SELESAI”, proses input akan berhenti. Setiap nama bunga akan digabungkan ke dalam pita menggunakan operasi penggabungan string. Setelah selesai, program menampilkan isi pita serta jumlah bunga yang dimasukkan oleh pengguna.

8. Tugas 8

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var kiri, kanan float64
    var selisih float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong:
")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        if kiri > kanan {
            selisih = kiri - kanan
        } else {
            selisih = kanan - kiri
        }

        fmt.Print("Sepeda motor pak Andi akan oleng: ")
        fmt.Println(selisih >= 9)
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

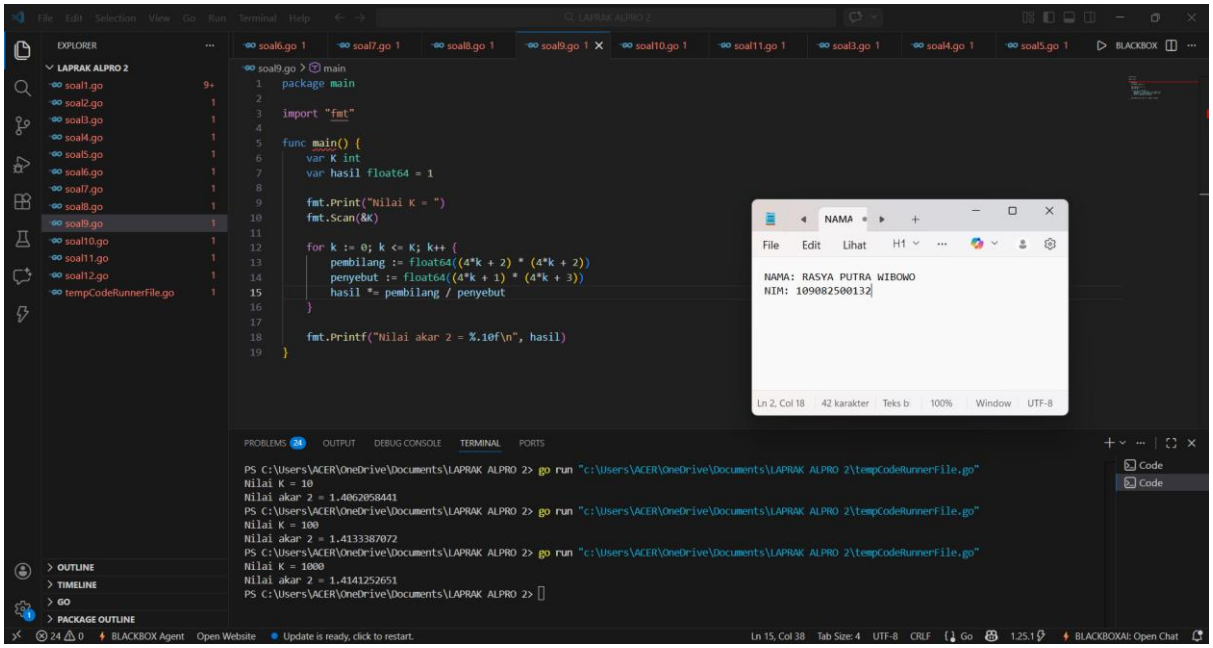
Program ini membaca berat kantong kiri dan kanan secara berulang. Jika selisih berat antara kedua kantong sama dengan atau lebih dari 9 kg, program menampilkan true menandakan motor Pak Andi akan oleng; jika kurang, tampilannya false. Program berhenti bila total berat melebihi 150 kg atau salah satu kantong berisi berat negatif. Dengan logika ini, pengguna bisa langsung menilai apakah muatan aman untuk dikendarai, dan proses input akan otomatis terhenti saat batas aman terlampaui.

9. Tugas 9

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    var hasil float64 = 1

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        pembilang := float64((4*k + 2) * (4*k + 2))
        penyebut := float64((4*k + 1) * (4*k + 3))
        hasil *= pembilang / penyebut
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

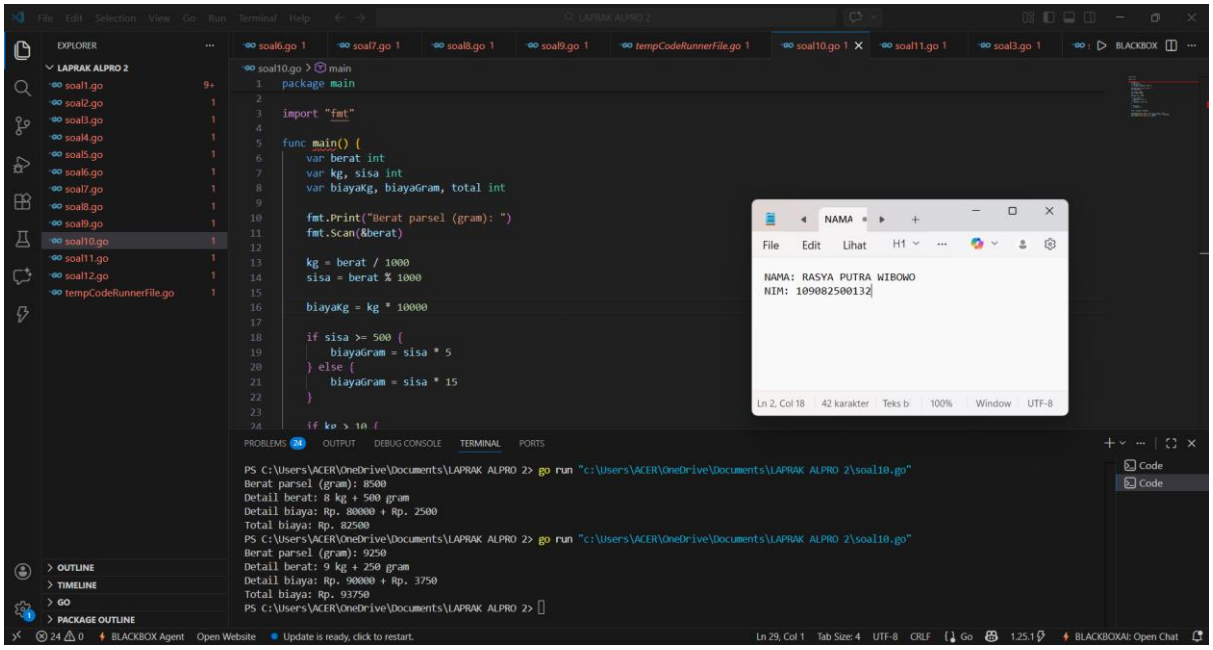
Program ini digunakan untuk menghitung pendekatan nilai √2 menggunakan perhitungan deret dengan fungsi f(k)f(k)f(k). Program menerima sebuah bilangan bulat K, kemudian menghitung nilai fungsi untuk setiap k dari 0 sampai K dan menjumlahkannya sebagai hasil akhir. Semakin besar nilai K yang dimasukkan, hasil yang diperoleh akan semakin mendekati nilai √2 yang sebenarnya. Program ini menunjukkan bagaimana konsep perulangan dan operasi matematika dapat digunakan dalam pemrograman untuk menghitung pendekatan suatu bilangan irasional.

10. Tugas 10

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaGram, total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if sisa >= 500 {
        biayaGram = sisa * 5
    } else {
        biayaGram = sisa * 15
    }

    if kg > 10 {
        biayaGram = 0
    }

    total = biayaKg + biayaGram

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaGram)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini bekerja dengan memecah input berat dalam satuan gram menjadi komponen kilogram dan sisa gram menggunakan operasi pembagian serta modulus untuk menentukan dasar perhitungan biaya jasa pengiriman dasar sebesar sepuluh ribu rupiah per kilogramnya. Logika percabangan diterapkan untuk memeriksa kondisi berat paket di mana jika total berat melebihi sepuluh kilogram maka biaya tambahan dari sisa gram akan digratiskan sepenuhnya namun jika di bawah itu maka tarif tambahan ditentukan berdasarkan ambang batas lima ratus gram dengan harga satuan yang berbeda. Hasil akhirnya menggabungkan seluruh komponen biaya tersebut dan menampilkannya dalam format laporan yang merinci setiap bagian perhitungan secara transparan sesuai dengan contoh interaksi program yang diminta.

11. Tugas 6

a. ***Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?***

Jika diinput 80.1, keluaran program adalah "D". Eksekusi ini tidak sesuai dengan spesifikasi soal karena seharusnya nilainya adalah "A". Hal ini terjadi karena program pada gambar menggunakan deretan if tunggal (bukan else if), sehingga variabel nmk terus ditimpa oleh kondisi di bawahnya selama kondisi tersebut benar. Karena 80.1 lebih besar dari 80, 72.5, 65, 57.5, 50, dan 40, maka nilai terakhir yang tersimpan adalah "D".

b. ***Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!***

Kesalahan: Program menggunakan struktur `if` yang terpisah-pisah dan variabel yang salah tulis (`nam = "A"` seharusnya `nmk = "A"`). Karena tidak menggunakan `else if`, pengecekan tidak berhenti saat satu kondisi terpenuhi.

Alur Seharusnya: Program harus menggunakan struktur `if-else if-else` agar setelah satu kategori nilai ditemukan (misalnya "A"), program langsung melompat ke akhir dan tidak mengecek kondisi nilai di bawahnya lagi.

c. ***Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah 'A', 'B', dan 'D'.***

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var nam float64
   var nmk string

   fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
   fmt.Scanln(&nam)

   if nam > 80 {
         nmk = "A"
   } else if nam > 72.5 {
         nmk = "AB"
   } else if nam > 65 {
         nmk = "B"
   } else if nam > 57.5 {
         nmk = "BC"
   } else if nam > 50 {
         nmk = "C"
   } else if nam > 40 {
         nmk = "D"
   } else {
         nmk = "E"
   }

   fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

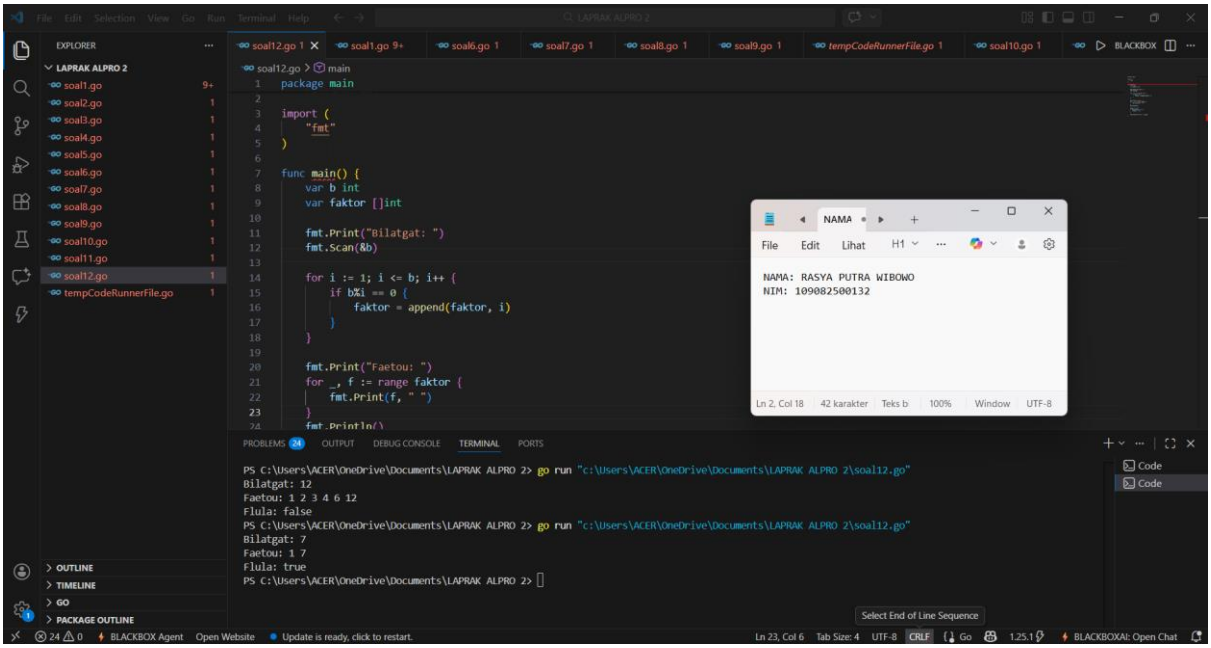
12. Tugas 12

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var b int
    var faktor []int

    fmt.Print("Bilatgat: ")
    fmt.Scan(&b)

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            faktor = append(faktor, i)
        }
    }

    fmt.Print("Faetou: ")
    for _, f := range faktor {
        fmt.Print(f, " ")
```

```
        }
        fmt.Println()

        prima := false
        if len(faktor) == 2 {
            prima = true
        }

        fmt.Println("Flula:", prima)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini kerjanya kayak lagi nyisir angka satu-satu dari mulai angka 1 sampai angka yang diinput. Setiap angka yang bisa ngebagi habis inputan tadi bakal dicatat sebagai faktornya. Nah, untuk nentuin dia prima atau bukan, kita tinggal lihat saja jumlah faktornya; kalau faktornya cuma ada dua (angka 1 dan angka itu sendiri), berarti program bakal konfirmasi kalau itu bilangan prima.